

## 1. Constitution de la matière

Une **espèce chimique** est un ensemble d'entités chimiques identiques (molécule, ion, atome).

### 1.1. L'atome

Un atome est constitué de 3 types de particules :

- les **nucléons** : les **protons** (chargés **positivement**) et les **neutrons** (**sans charge**) forment le noyau ;
- un nuage d'électrons : les **électrons** (chargés **négativement**) gravitent autour du noyau.

On note l'atome  ${}^A_Z\text{X}$  avec :

- X : le symbole de l'élément ;
- A : le nombre de nucléons ;
- Z : le **numéro atomique**, égal au nombre de protons.

On en déduit  $N = A - Z$ , le nombre de neutrons.

Dans un atome, il y a autant d'électrons que de protons : l'atome est électriquement neutre.

Cette notation se trouve dans le tableau périodique des éléments.

**Atomes à connaître** : Carbone (C), Hydrogène (H), Oxygène (O), Azote (N).

### 1.2. La molécule

Une **molécule** est un ensemble d'atomes reliés entre eux. La formule chimique de la molécule indique quels atomes la forment, et combien.

**Exemple(s)** : La molécule d'eau  $\text{H}_2\text{O}$  est constituée de 2 atomes d'hydrogène et 1 atome d'oxygène.

**Molécules à connaître** : dioxygène ( $\text{O}_2$ ), dihydrogène ( $\text{H}_2$ ), diazote ( $\text{N}_2$ ), eau ( $\text{H}_2\text{O}$ ), dioxyde de carbone ( $\text{CO}_2$ ), méthane ( $\text{CH}_4$ ), protoxyde d'azote ( $\text{N}_2\text{O}$ ).

### 1.3. Les ions

Les **ions** sont des molécules ou des atomes qui ont perdu ou gagné un ou plusieurs électrons : ils sont chargés électriquement.

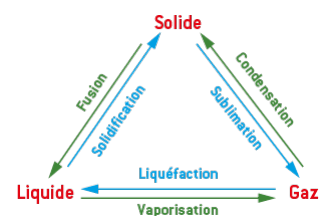
- s'il a perdu un ou plusieurs électrons, il est chargé positivement, et sa formule chimique contient un + (exemple :  $\text{Na}^+$ ,  $\text{Cu}^{2+}$ ) ;
- s'il a gagné un ou plusieurs électrons, il est chargé négativement, et sa formule chimique contient un - (exemple :  $\text{Cl}^-$ ,  $\text{OH}^-$ ).

## 2. Propriétés de la matière

### 2.1. États de la matière

La matière peut se présenter sous trois différents états : l'état liquide, solide ou gazeux.

Lors d'une **transformation physique**, l'état de la matière est modifié, mais l'espèce chimique reste la même. Le changement d'état se fait à une température donnée. La masse est conservée, mais le volume change.



### 2.2. Mélanges

Un **corps pur** est constitué d'une seule espèce chimique.

À l'inverse, dans un **mélange**, différentes espèces chimiques se mêlent. Un mélange est dit **hétérogène** si on distingue les différentes espèces, et **homogène** si on ne peut pas les distinguer.

Si deux liquides forment un mélange homogène, on dit qu'ils sont **miscibles**.

Si un solide forme un mélange homogène dans l'eau, on dit qu'il est **soluble**.

L'**air** est un mélange constitué d'environ 78 % de diazote ( $\text{N}_2$ ), 21 % de dioxygène ( $\text{O}_2$ ) et 1 % d'autres gaz.

### 2.3. Masse volumique

La masse  $m$  et le volume  $V$  d'un objet sont deux grandeurs proportionnelles ; on appelle le coefficient de proportionnalité la **masse volumique**  $\rho$ .

$$\rho = \frac{m}{V}$$

- $\rho$  : la masse volumique, en  $\text{kg}/\text{m}^3$  ;
- $m$  : la masse, en  $\text{kg}$  ;
- $V$  : le volume, en  $\text{m}^3$ .

L'unité principale est le  $\text{kg}/\text{m}^3$ , mais il existe d'autres unités comme le  $\text{g}/\text{L}$ , le  $\text{kg}/\text{L}$  ou le  $\text{g}/\text{mL}$ .

On peut identifier l'espèce chimique d'un objet à partir de sa masse volumique.

## 3. Transformations chimiques

### 3.1. Acides et bases

Une solution aqueuse contient des ions hydrogène  $\text{H}^+$  et des ions hydroxyde  $\text{OH}^-$ .

Selon l'ion majoritaire, on dit que la solution est **acide** ou **basique**. Cela se détermine par le **pH**, une grandeur sans unité, que l'on peut mesurer avec un pH-mètre ou du papier pH.

- si le pH est inférieur à 7, la solution est acide (majorité d'ions  $\text{H}^+$ ) ;
- si le pH est égal à 7, la solution est neutre ;
- si le pH est supérieur à 7, la solution est basique (majorité d'ions  $\text{OH}^-$ ).

### 3.2. Transformations chimiques

Les différentes espèces chimiques (ions, atomes, molécules) peuvent réagir ensemble lors d'une **transformation chimique**.

Une transformation chimique correspond à une redistribution des atomes : des espèces chimiques disparaissent (les **réactifs**) et de nouvelles espèces apparaissent (les **produits**). Il ne s'agit donc ni d'un mélange ni d'une transformation physique.

Exemple(s) : combustion du méthane :  $\text{CH}_4 + 2 \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + 2 \text{H}_2\text{O}$

On peut résumer une transformation chimique par une **équation de réaction**. Lors d'une transformation chimique, la masse se conserve.

Les transformations chimiques que l'on étudie sont :

- les combustions ;
- les réactions acide-base ;
- les réactions acide-métaux.

### 3.3. Tests caractéristiques et protocoles expérimentaux

Les **tests caractéristiques** permettent d'identifier des espèces chimiques.

**Protocole d'identification d'un ion :**

1. verser un peu de la solution à tester dans un tube à essai ;
2. à l'aide d'une pipette, ajouter quelques gouttes du réactif ;
3. observer la formation et la couleur d'un éventuel précipité.